

Problem 02: Sum of Logarithmic and Secant Functions

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = \log x + \sec x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

📌 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Calculus convention: Unless a specific base like $\log_{10} x$ is explicitly written, $\log x$ in higher calculus textbooks denotes the natural logarithm $\ln x$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Sum Rule	$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$	\text{Entire expression}
Logarithmic Derivative	$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	\log x
Secant Derivative	$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	\sec x

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

If base 10 were intended, $\frac{d}{dx}(\log_{10} x) = \frac{1}{x \ln 10} = \frac{\log_{10} e}{x}$. In standard AMIE/BUET papers, $\log x$ defaults to $\frac{1}{x}$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\log x + \sec x) = \frac{d}{dx}(\log x) + \frac{d}{dx}(\sec x)$$

ব্যাখ্যা: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ নিয়ে যোগের নিয়মানুযায়ী পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

ব্যাখ্যা: স্ট্যান্ডার্ড ডেরিভেটিভ সূত্র $\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}$ এবং $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$ সরাসরি প্রয়োগ করা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} + \sec x \tan x$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Domain of y is $x > 0$ with $x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}$ where secant has vertical asymptotes.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Common alternative representation in MCQs: $\frac{1+x \sec x \tan x}{x}$.